

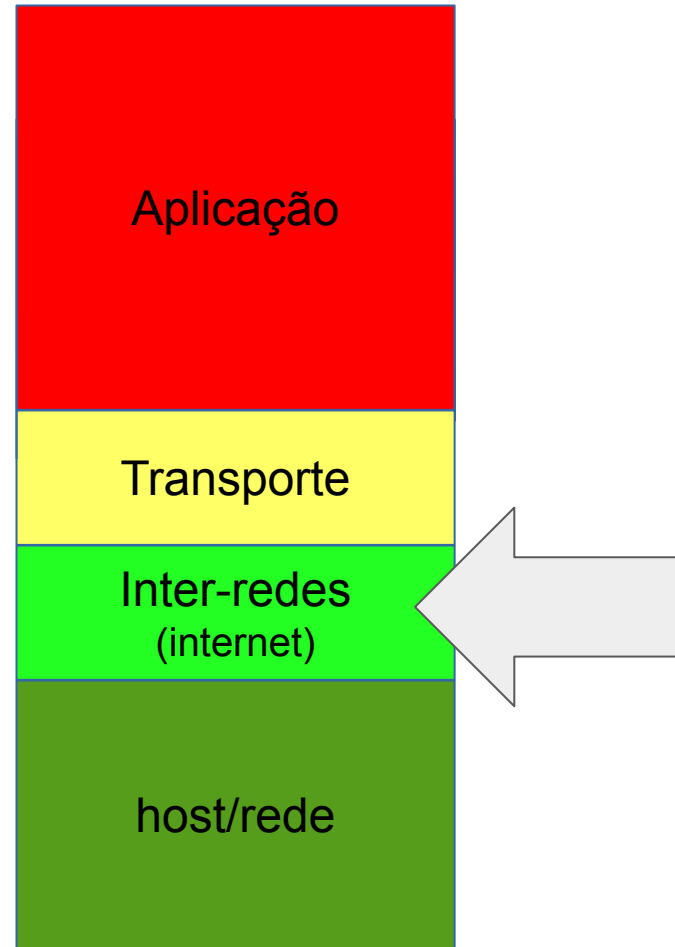
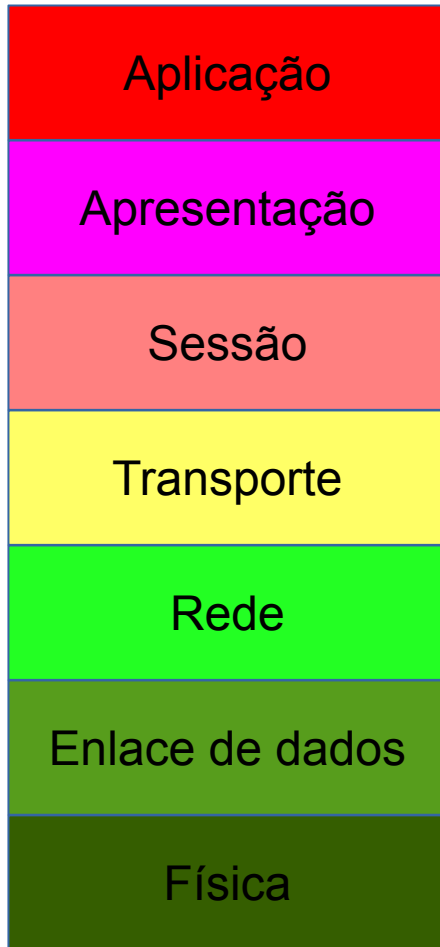
Camada de Inter-redes

Redes de Computadores

Prof. Dr. Dorival M. Machado Junior

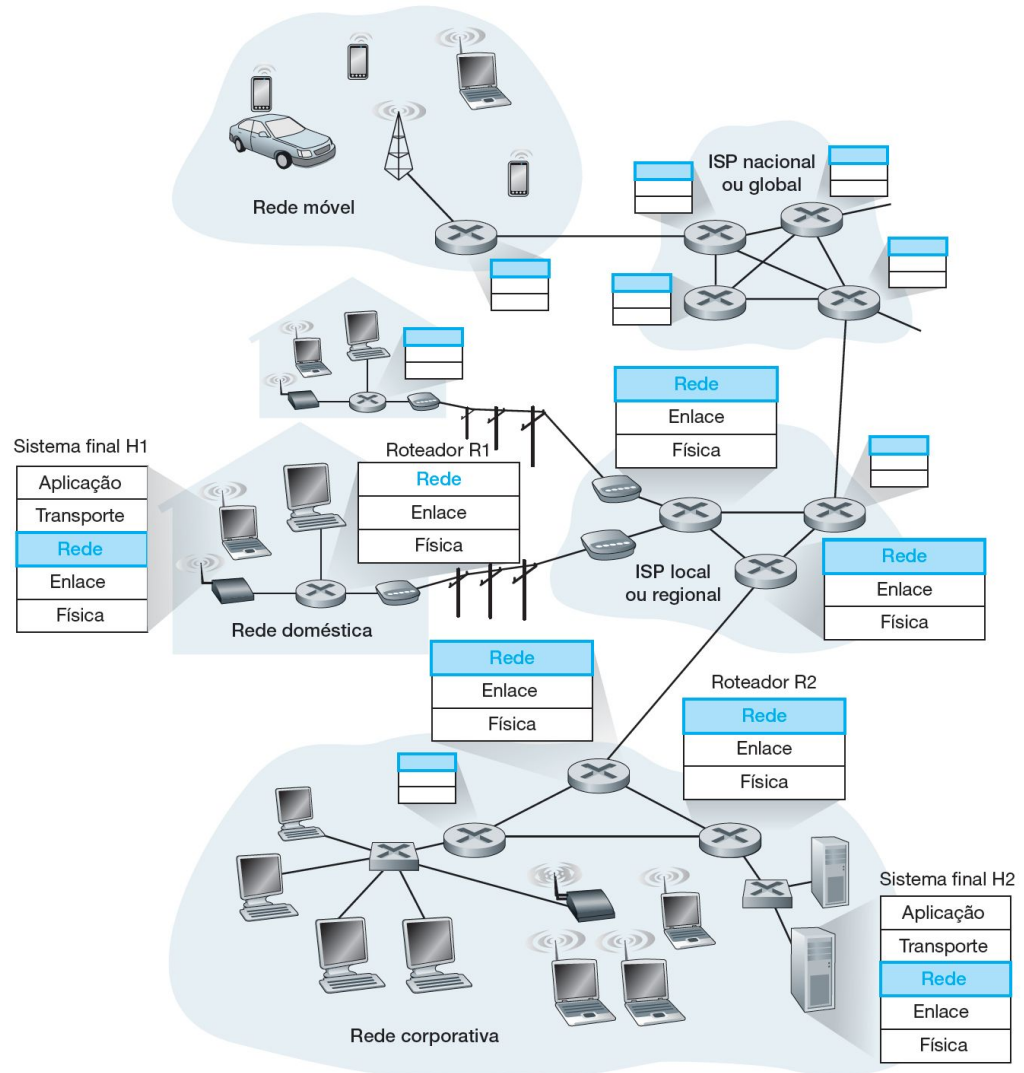


Photo by [Pexels](#)



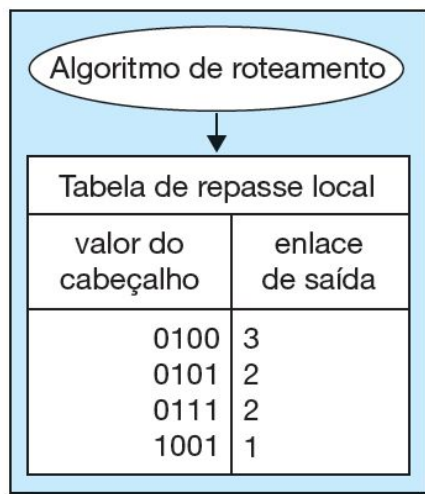
A camada de rede

É processada em cada nó da rede.



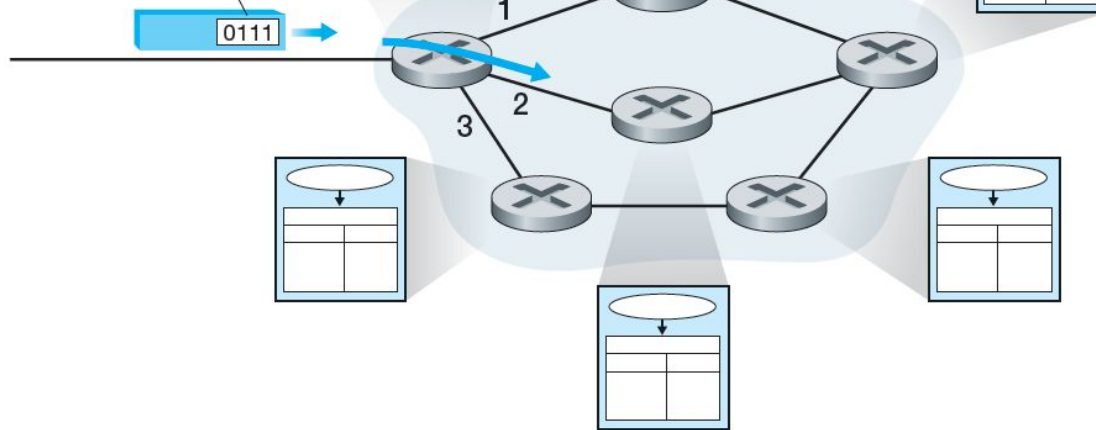
Repasse e roteamento: funções da camada de rede

- O papel da camada de rede é transportar pacotes de um hospedeiro remetente a um hospedeiro destinatário.
- **Roteamento:** determinar a (melhor) rota ou o caminho para encaminhar pacotes de dados de um host origem para um host destino.
(“*Pacote: deixe-me verificar qual será o seu caminho de saída*”).)
- **Repasse (ou encaminhamento):** refere-se à ação de enviar o pacote para a saída determinada, e, conseqüentemente ao host destino.
(“*Pacote: estou levando-o para a saída determinada*”).)



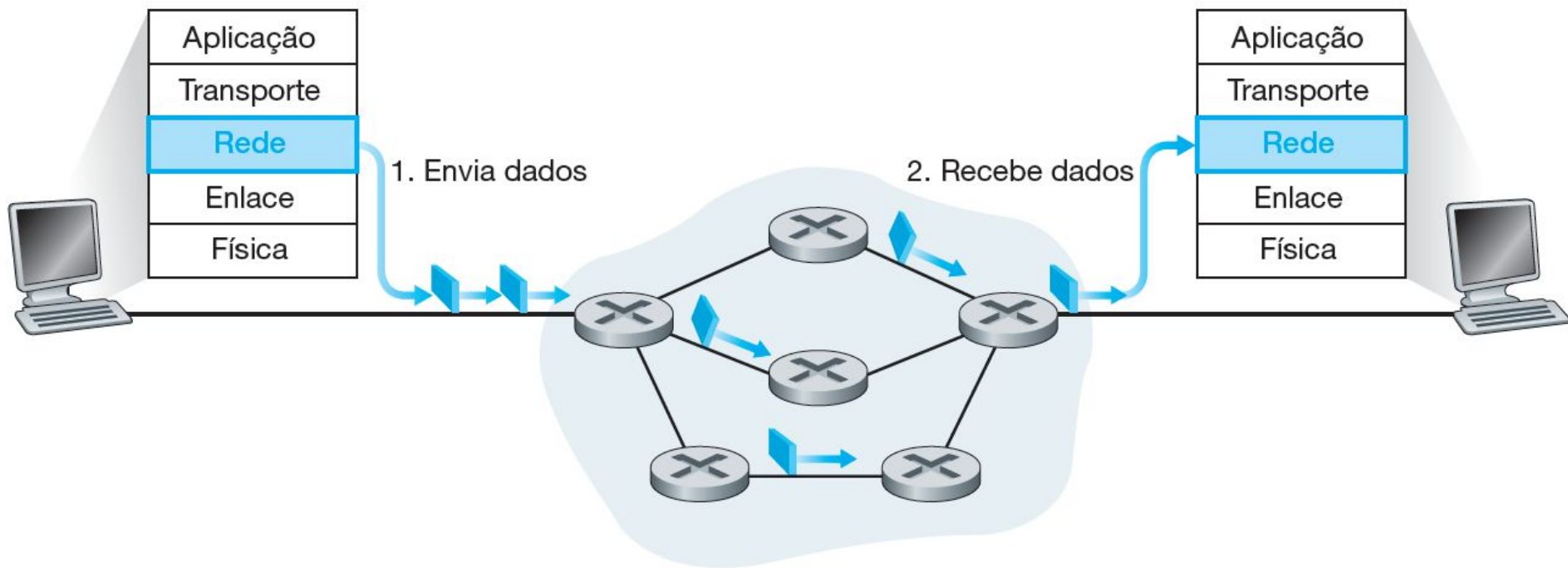
Algoritmos de roteamento determinam valores em tabelas de repasse:

Valor no cabeçalho do pacote que está chegando

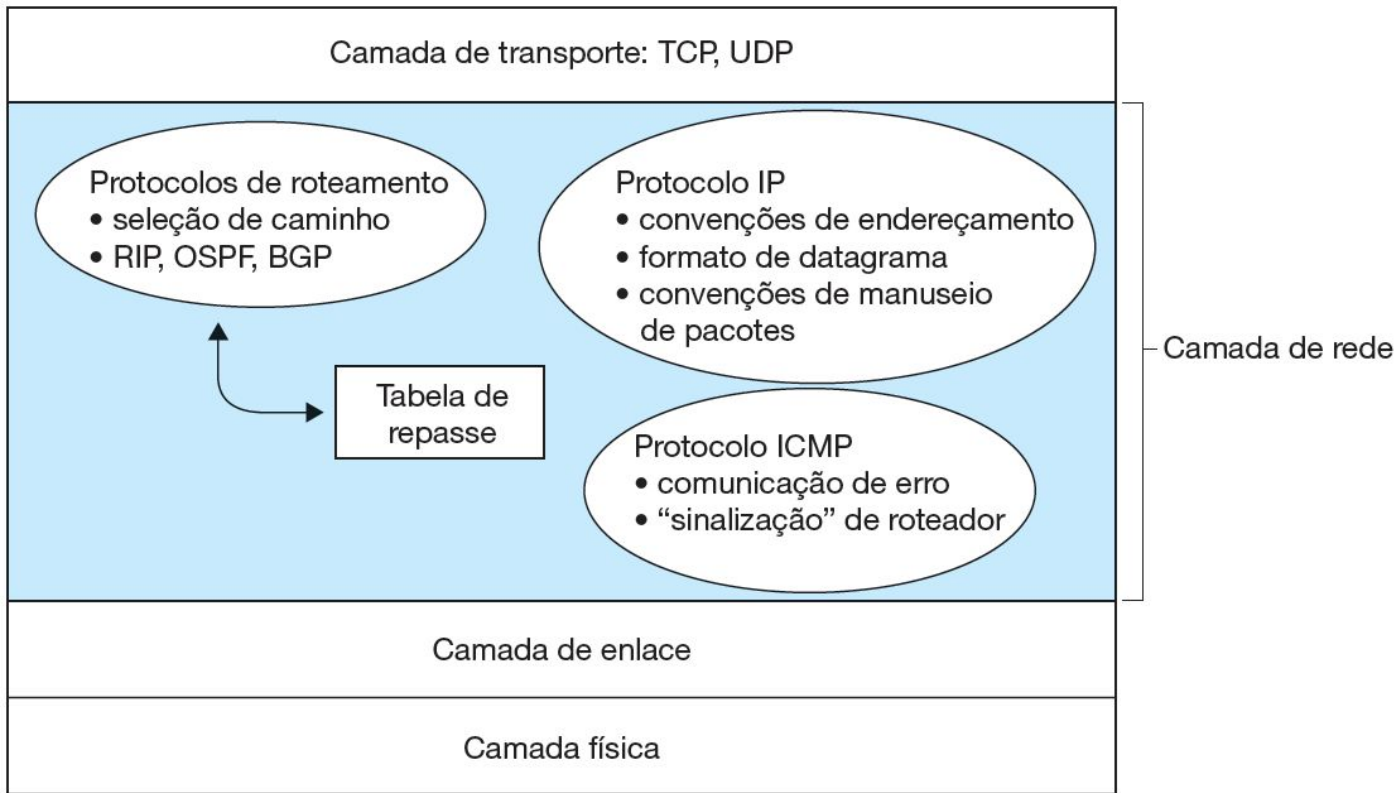


Redes de datagramas (nome dado ao pacote na camada de rede)

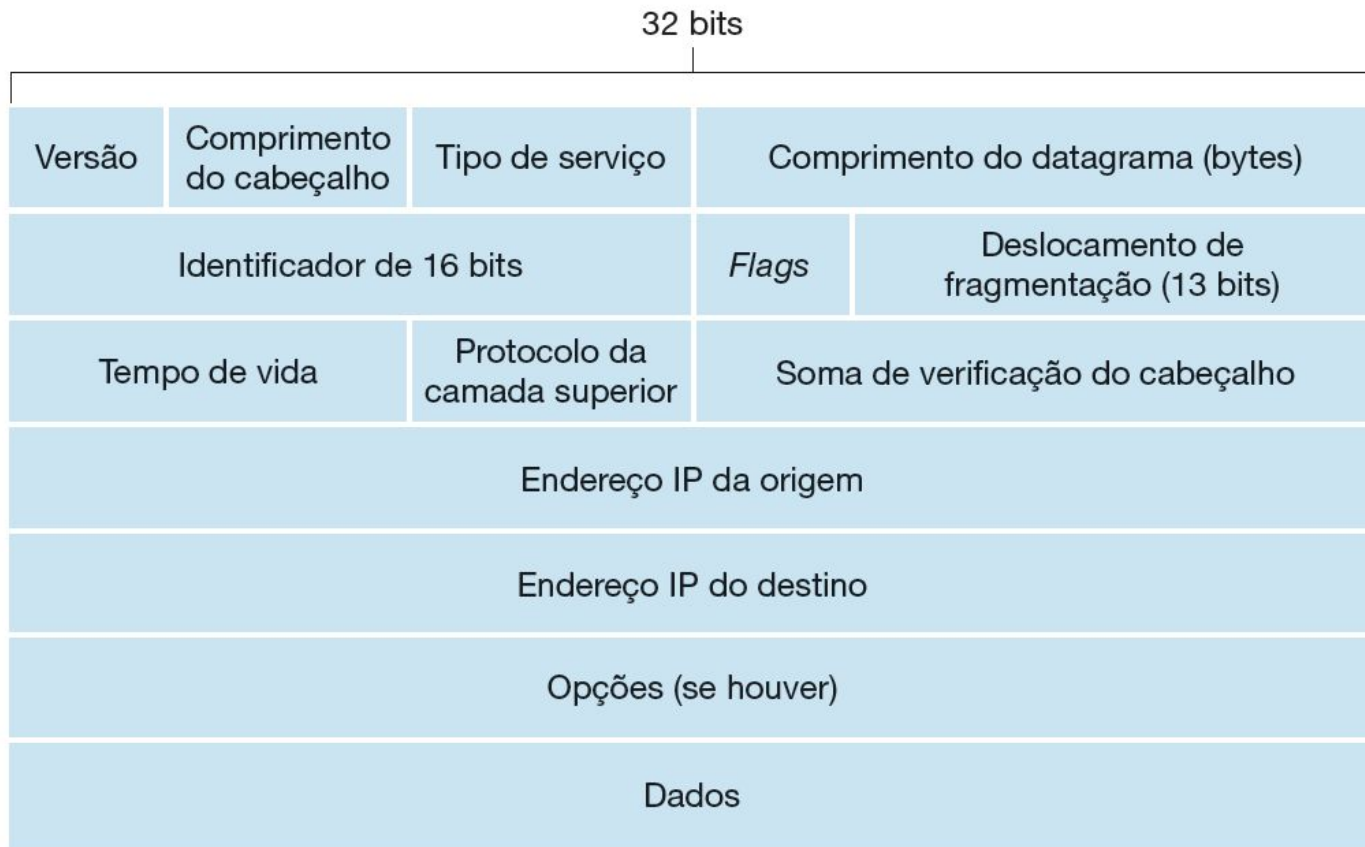
Em uma rede de datagramas, toda vez que um sistema final quer enviar um pacote, ele marca o pacote com o **endereço do sistema final de destino** e então o envia para dentro da rede.



O protocolo da Internet (IP): repasse e endereçamento na Internet

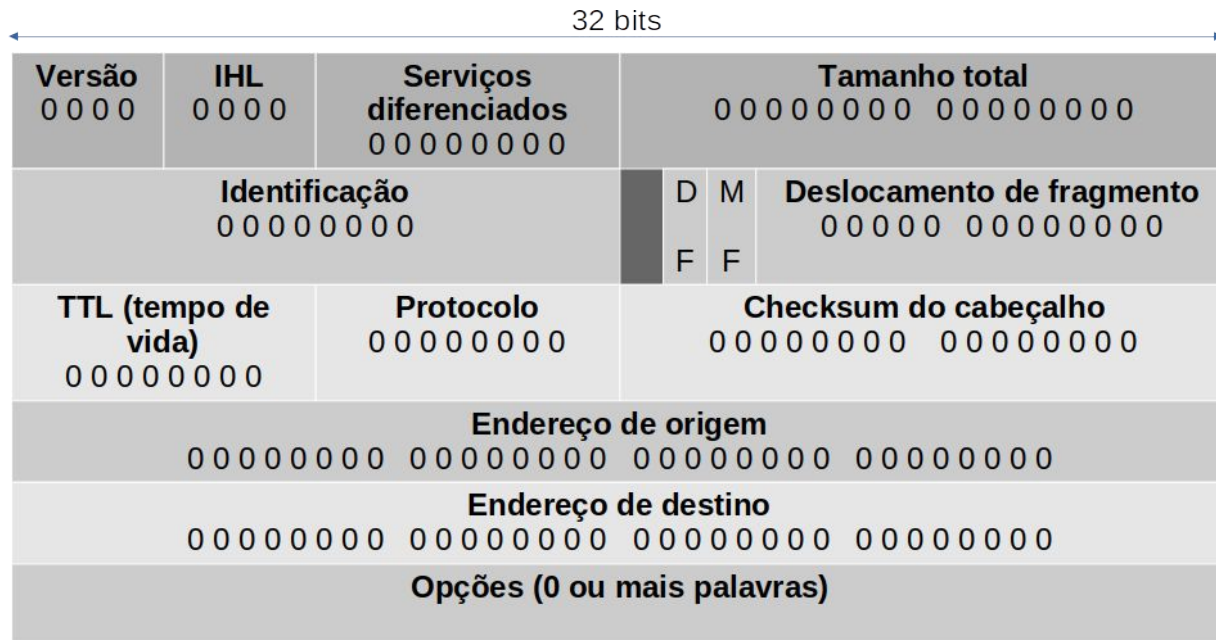


Formato do datagrama IPv4



O protocolo IP versão 4 (IPv4)

- Um datagrama IPv4 consiste em cabeçalho e dados.
- Cabeçalho com parte fixa de 20 bytes e uma parte opcional de tamanho variável.



Componentes do cabeçalho IPv4

- **Versão:** informa a versão do datagrama (ex. 4 ou 6)
- **IHL:** (Internet Header Length) informa o tamanho do cabeçalho em palavras de 32 bits.
 - O valor mínimo é 5 (quer dizer 5 palavras de 32 bits)
 - $5 * 32 = 160\text{bits} = 20\text{bytes}$
 - o valor máximo é 15 (60 bytes)
 - $15 * 32 = 480\text{bits} = 60\text{bytes}$
- **Serviços diferenciados:** usado para marcar o tipo de serviço do pacote e notificação de congestionamento.
- **Tamanho total:** inclui tudo o que há no datagrama (cabeçalho e dados). O tamanho máximo é de **65.535 bytes**

Componentes do cabeçalho IPv4

- **Identificação:** usado para que o host destino determine a qual datagrama pertence um fragmento recém-chegado. Todos os fragmentos de um datagrama tem o mesmo valor de identificação.
- **1 bit:** *não utilizado*
- **DF:** (don't fragment) – não fragmentar:
 - Campo de 1 bit relacionado a fragmentação
- **MF:** Mais fragmentos. Todos os fragmentos exceto o último, têm este bit, necessários para saber quando chegaram todos os fragmentos.
- **Deslocamento de fragmento:** informa a que ponto do datagrama atual o fragmento pertence.

Componentes do cabeçalho IPv4

- **TTL** (time to live): é um contador para limitar a vida útil dos pacotes.
 - Originalmente deveria contar em segundos, com máximo de 255s.
 - Na prática é decrementado a cada hop (salto)
- **Protocolo**: informa a que processo de transporte o datagrama deve ser entregue.
- **Checksum do cabeçalho**: necessário devido ao seu conteúdo vital
- **Endereço de origem e endereço de destino**: preenchidos com endereço IP (32bits cada um)
- **Opções**: demais opções extras



tcp.stream eq 10

	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16855	192.168.2.13	35.224.170.84	TCP	74	36312 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2060641306 TSecr=0 WS=128
18148	35.224.170.84	192.168.2.13	TCP	74	80 → 36312 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64768 Len=0 MSS=1420 SACK_PERM=1 TSval=2859676814 TSecr=...
94781	192.168.2.13	35.224.170.84	TCP	66	36312 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=2060641462 TSecr=2859676814
02906	192.168.2.13	35.224.170.84	HTTP	153	GET / HTTP/1.1
13157	35.224.170.84	192.168.2.13	TCP	66	80 → 36312 [ACK] Seq=1 Ack=88 Win=64768 Len=0 TSval=2859677003 TSecr=2060641462
38256	35.224.170.84	192.168.2.13	HTTP	214	HTTP/1.1 204 No Content
93228	192.168.2.13	35.224.170.84	TCP	66	36312 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=149 Win=64128 Len=0 TSval=2060641618 TSecr=2859677003
36705	192.168.2.13	35.224.170.84	TCP	66	36312 → 80 [FIN, ACK] Seq=88 Ack=149 Win=64128 Len=0 TSval=2060641618 TSecr=2859677003
76975	35.224.170.84	192.168.2.13	TCP	66	80 → 36312 [FIN, ACK] Seq=149 Ack=88 Win=64768 Len=0 TSval=2859677004 TSecr=2060641462
18958	192.168.2.13	35.224.170.84	TCP	66	36312 → 80 [ACK] Seq=89 Ack=150 Win=64128 Len=0 TSval=2060641618 TSecr=2859677004
95732	35.224.170.84	192.168.2.13	TCP	66	80 → 36312 [ACK] Seq=150 Ack=89 Win=64768 Len=0 TSval=2859677159 TSecr=2060641618

Frame 4733: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface enp4s0, id 0

Ethernet II, Src: ZyxelCom_43:d4:b0 (08:26:97:43:d4:b0), Dst: Dell_b9:38:93 (14:fe:b5:b9:38:93)

Internet Protocol Version 4, Src: 35.224.170.84, Dst: 192.168.2.13

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)

.... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)

Total Length: 52

Identification: 0x3eef (16111)

Flags: 0x4000, Don't fragment

0... .. = Reserved bit: Not set

.1.. .. = Don't fragment: Set

..0. = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 49

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0x79eb [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 35.224.170.84

Destination: 192.168.2.13

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 36312, Seq: 150, Ack: 89, Len: 0

Alguns protocolos de controle da Internet (camada de rede)

ICMP (Internet Control Message Protocol): Utilizado para trocar mensagens de controle e informações de erro entre roteadores e hosts na Internet Protocol (IP) layer.

ARP (Address Resolution Protocol): Usado para mapear endereços IP para endereços de hardware (como endereços MAC) em redes locais.

RARP (Reverse Address Resolution Protocol): Faz o oposto do ARP, mapeando endereços de hardware para endereços IP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocolo utilizado para atribuir dinamicamente endereços IP e outras configurações de rede a dispositivos em uma rede IP.

Curiosidade

- Os sistemas **Windows** frequentemente usam um valor TTL padrão de 128 ou superior.
- Os sistemas **Linux** e **Unix** frequentemente usam um valor TTL padrão de 64 ou mais.
- Os sistemas **MacOS** também podem usar um valor TTL padrão de 64 ou um valor mais alto.

ICMP (Internet Control Message Protocol)

```
djunior@delorean-dmc:~$ ping www.google.com
PING www.google.com (74.125.234.48) 56(84) bytes of data.
64 bytes from gru03s06-in-f16.1e100.net (74.125.234.48): icmp_req=1 ttl=53 time=10.8 ms
64 bytes from gru03s06-in-f16.1e100.net (74.125.234.48): icmp_req=2 ttl=53 time=14.6 ms
64 bytes from gru03s06-in-f16.1e100.net (74.125.234.48): icmp_req=3 ttl=53 time=10.6 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.697/12.062/14.618/1.812 ms
djunior@delorean-dmc:~$
```

```
My traceroute [v0.75]
delorean-dmc (0.0.0.0) Fri Nov 9 10:47:01 2012
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets
Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 3 0.7 0.9 0.5 1.6 0.6
2. 192.168.80.7 0.0% 3 1.0 26.9 1.0 78.4 44.6
3. 192.168.80.1 0.0% 3 5.0 3.4 1.6 5.0 1.7
4. as28294_r1.unitelecom.com.br 0.0% 3 3.4 3.9 3.4 4.9 0.8
5. 189-51-32-157.unotel.com.br 0.0% 3 29.8 19.3 11.2 29.8 9.5
6. 189-51-32-7.unotel.com.br 0.0% 3 10.6 10.4 10.0 10.6 0.3
7. as28347.sp.ptt.br 0.0% 3 10.0 11.6 10.0 13.7 1.9
8. as15169.sp.ptt.br 0.0% 3 13.3 12.4 10.7 13.4 1.5
9. 209.85.243.198 0.0% 2 10.4 11.8 10.4 13.2 2.0
10. 209.85.251.227 0.0% 2 13.7 15.0 13.7 16.3 1.8
11. 209.85.251.99 0.0% 2 14.3 12.7 11.1 14.3 2.3
12. gru03s06-in-f20.1e100.net 0.0% 2 14.7 20.0 14.7 25.3 7.5
```


ARP (Address Resolution Protocol)

- Utilizado para encontrar um endereço na camada de enlace(MAC address) baseando-se em um endereço da camada de rede (endereço IP).
- Funcionamento:
 - Origem envia um broadcast com o IP desejado e aguarda
 - Host dono do IP responde com o MAC.

```
C:\>arp -a
```

```
Interface: 192.168.100.6 --- 0xb
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
192.168.100.1     00-13-d4-17-ba-6e    dinâmico
192.168.100.2     00-0f-ea-d4-88-a3    dinâmico
192.168.100.5     00-1e-90-ef-9a-0f    dinâmico
192.168.100.7     00-25-11-f0-5c-c0    dinâmico
192.168.100.8     d0-27-88-4e-df-4c    dinâmico
192.168.100.11    d0-27-88-4e-dc-99    dinâmico
192.168.100.50    00-25-b3-c1-20-75    dinâmico
192.168.100.100   00-06-4f-6c-54-53    dinâmico
192.168.100.252   74-ea-3a-b2-d2-3a    dinâmico
192.168.100.253   00-1c-f0-f1-34-a6    dinâmico
192.168.100.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa    estático
```

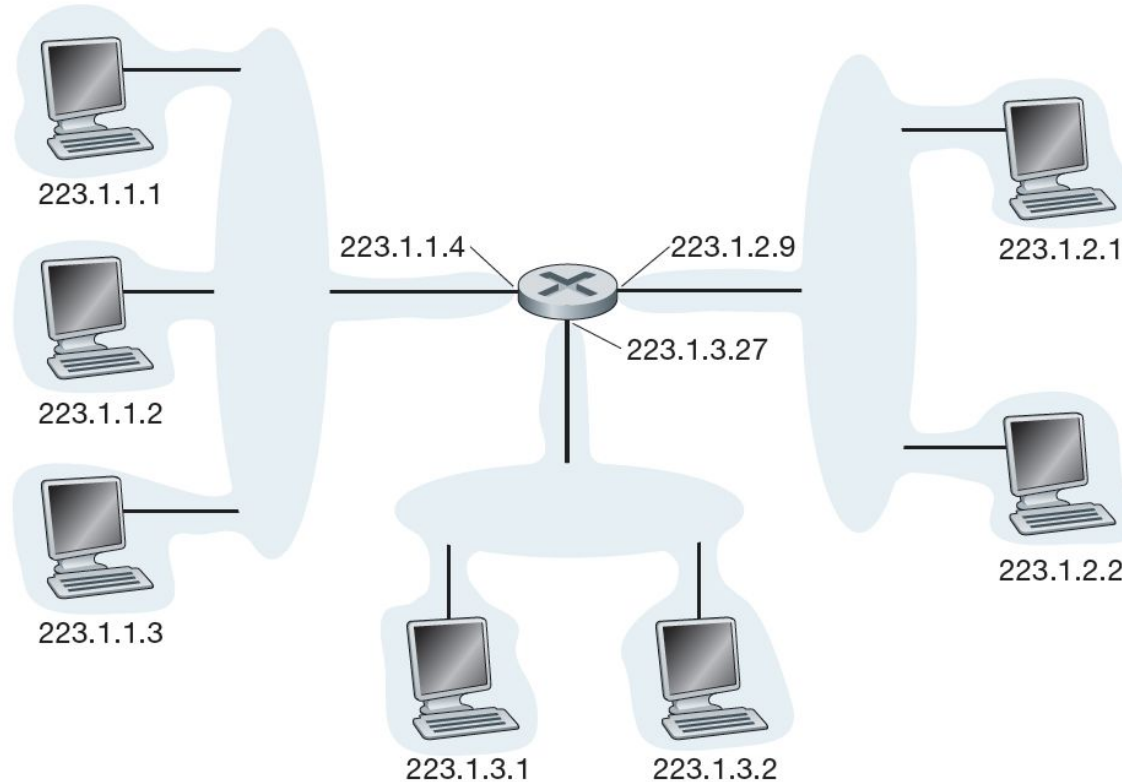
```
root@delorean-dmc:/home/djunior# arp
Address          HWtype  HWaddress      Flags Mask    Iface
192.168.100.6    ether   00:30:18:c2:9a:3a  C             eth1
192.168.100.4    ether   00:e0:01:01:22:9a  C             eth1
192.168.100.80    (incomplete)                  eth1
192.168.100.11    ether   d0:27:88:4e:dc:99  C             eth1
192.168.100.20    ether   00:19:db:b9:44:1c  C             eth1
192.168.100.9     ether   00:0f:ea:dd:19:74  C             eth1
192.168.0.1       ether   78:44:76:16:93:74  C             eth0
192.168.100.3     ether   44:87:fc:b0:92:59  C             eth1
192.168.100.12    ether   00:19:db:b9:61:7e  C             eth1
192.168.100.10    ether   00:16:ec:5a:62:16  C             eth1
192.168.100.8     ether   d0:27:88:4e:df:4c  C             eth1
root@delorean-dmc:/home/djunior#
```

Endereçamento IPv4

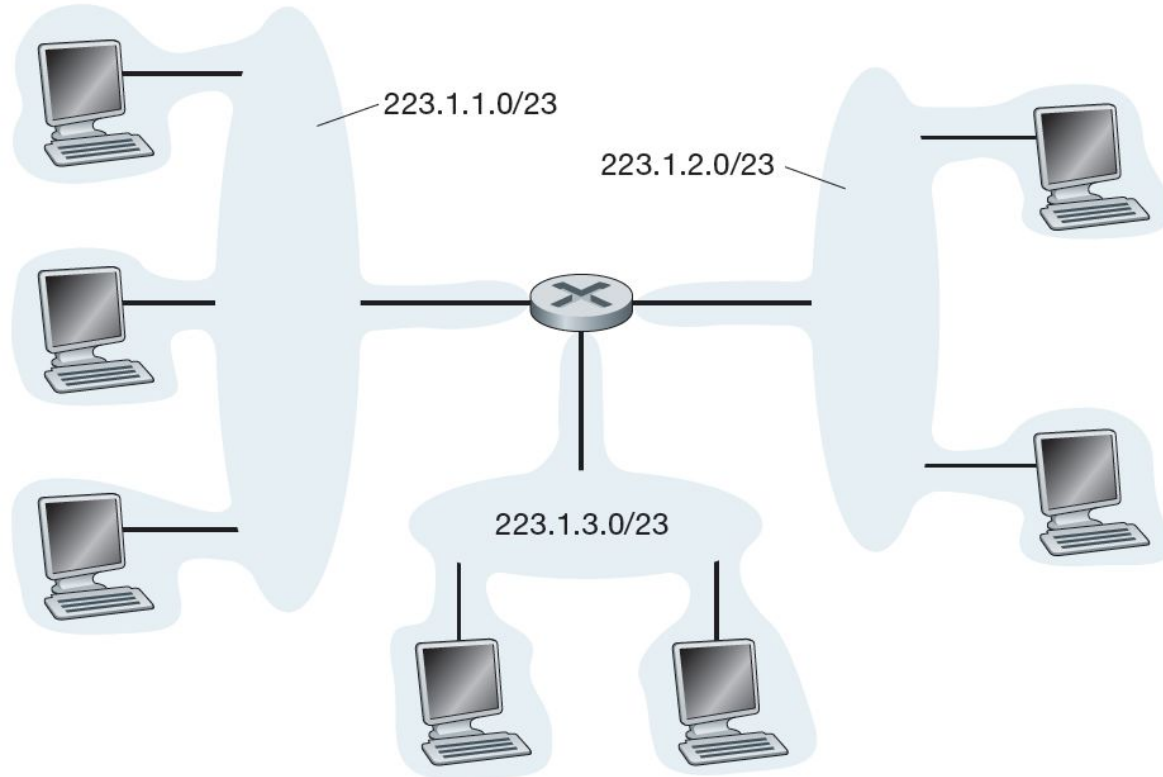
- Um endereço IP está tecnicamente associado com uma interface.
- Cada endereço IP tem **comprimento de 32 bits** (equivalente a 4 bytes).
- Portanto, há um total de 2^{32} endereços IP possíveis.
- Cerca de 4 bilhões de endereços IP possíveis.
- Esses endereços são escritos em notação decimal separada por pontos.

00000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000

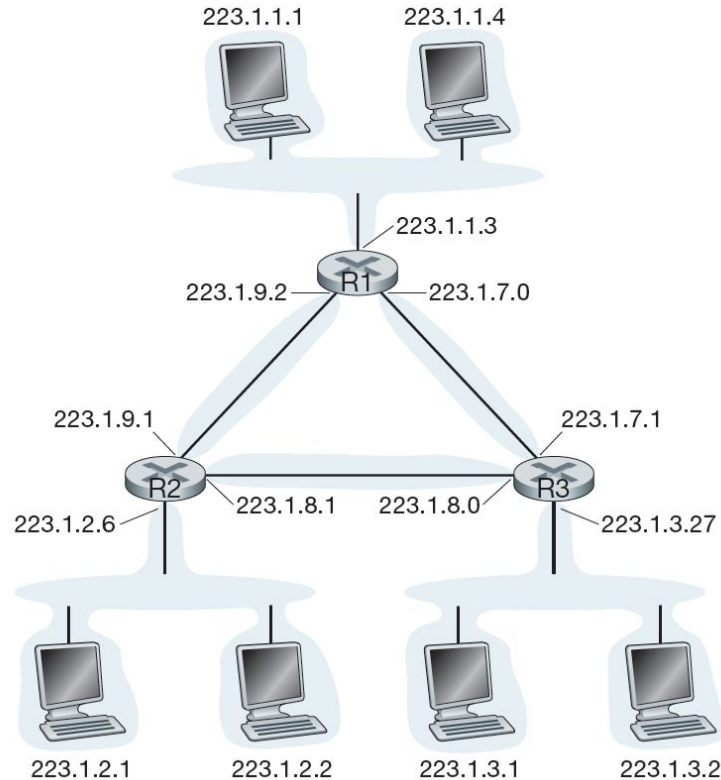
Endereços de interface e sub-redes



Endereços de sub-rede



Roteadores interconectando sub-redes



Endereços de rede: especiais e reservados

Endereço de rede (IP da rede): Normalmente utilizado para aplicação de regras em uma rede inteira, seja por firewall, roteador, entre outros.

Broadcast: usado para enviar dados para todos os dispositivos de uma rede.

Localhost: utilizado para comunicação consigo mesmo.

Classe A: 01111111.11111111.11111111.11111111 → 255-128 = 127

0.0.0.0 à 127.255.255.255

Classe B: 10111111.11111111.11111111.11111111 → 255-64 = 191

128.0.0.0 à 191.255.255.255

Classe C: 11011111.11111111.11111111.11111111 → 255-32 = 232

192.0.0.0 à 223.255.255.255 =

Classe D: reservado para multicast. Não há divisão para rede e host.

CÁLCULO DE SUBREDES

Máscara de subrede

- Para que serve a máscara?
 - Determinar qual é o *range* de IPs pertencentes à mesma rede
 - Determinar quantos IPs podem integrar uma rede
- Cadê a máscara?
 - No Linux:
 - `ifconfig`
 - `ip addr`
 - No Windows:
 - `ipconfig`



Máscara de subrede

- **Modo decimal:**

- **255.255.255.0**
- Representado com a mesma estrutura do endereçamento IP

- **Modo CIDR** (Classless Inter-Domain Routing) ou roteamento interdomínio sem classe:

- **/24**
- Representado com a contagem de bits “1” na máscara de rede

- Em binário:

- **11111111.11111111.11111111.00000000**

reservado para rede reservado para host

Tabela “facilitadora” para conversão binário-decimal

posição do bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
valor do bit	128	64	32	16	8	4	2	1
bits de máscara em uso	1	2	3	4	5	6	7	8
soma do valor dos bits de máscara	128							
	192							
	224							
	240							
	248							
	252							
	254							
	255							